Nom _____

Grup _____

Data _____

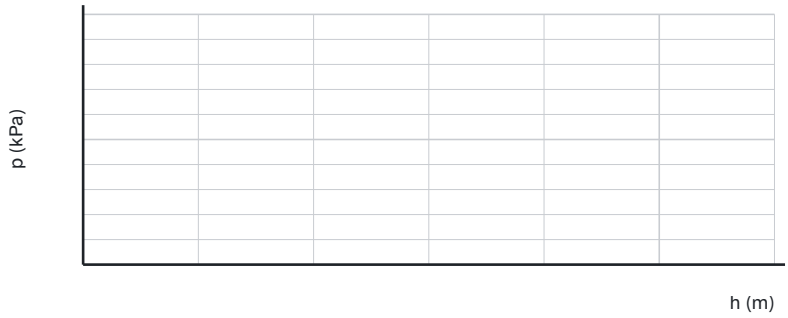
Fitxa 2 · La pressió de l'aigua

Sessió 3. Quan ens submergim, notem la pressió a les orelles. D'on surt? Simulació PhET «Sota pressió».

Un líquid fa pressió pel pes de la columna de líquid que hi ha a sobre: $p = \rho\, g\, h$ (**pressió hidrostàtica**). Només depèn de la densitat del líquid (ρ), de g i de la profunditat (h), no de la forma del recipient. La pressió actua en totes les direccions. A sota de l'aigua, la **pressió total** és la hidrostàtica més l'atmosfèrica. Densitat de l'aigua de mar: 1.025 $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$; aigua dolça: 1.000 $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.

1 **Simulació.** A «Sota pressió», mesura la pressió a diferents profunditats amb aigua i amb un altre líquid. Completa i fes la gràfica p–h.

h (m)	0	1	2	3
p aigua (kPa)				
p altre líquid (kPa)				



2 **L'Ictineo a 30 m.** Calcula la pressió hidrostàtica i la total a 30 m al mar. Quantes vegades és la pressió atmosfèrica?

3 **La finestreta.** L'Ictineo tenia ulls de buc de vidre. Si una finestreta fa 20 cm de diàmetre, quina força fa l'aigua sobre ella a 30 m? ($S = \pi\, r^2$) Compara-la amb el pes d'un cotxe d'una tona.

4 **La presa.** Per què les preses són més gruixudes a baix que a dalt? Per què un dipòsit d'aigua a dalt d'un edifici fa sortir l'aigua per l'aixeta?

Font: PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder. «Sota pressió» i «Flotabilitat» (versions en català). https://phet.colorado.edu/ca/

5 **La piscina.** Calcula la pressió hidrostàtica i la total al fons d'una piscina de 2 m d'aigua dolça.

6 **El més profund.** La fossa de les Mariannes té uns 11.000 m de fondària. Quina pressió hidrostàtica hi ha? Quantes atmosferes són?

7 **El bussejador.** Calcula la pressió total a 40 m de fondària al mar. Comprova la regla dels bussejadors: «cada 10 m, una atmosfera més».

8 **El mercuri.** Quina pressió fa una columna de 10 cm de mercuri (13.600 kg/m^3)? I una de 10 cm d'aigua? Quantes vegades més?